



Esempio response API

ARPAC Data · MeteoHub Data

1. Modello di filtro geometrico

Tutti gli endpoint hanno la possibilità di filtrare le stazioni per area geografica. Sono disponibili tre modalità di filtro spaziale, mutuamente esclusive (valutate nell'ordine: geojson → bbox → wkt):

Campo (JSON)	Tipo	Descrizione
geojson	dict	Geometria in formato GeoJSON (Polygon, MultiPolygon, ecc.)
wkt	string	Geometria in formato WKT, es. POLYGON((lon lat, ...))
bbox	float[]	Bounding box [minLon, minLat, maxLon, maxLat]
epsg	int	EPSG del sistema di riferimento usato per geojson/wkt/bbox (default: EPSG interno del DB)

Esempi di utilizzo del filtro spaziale

Filtro con bounding box:

```
"bbox": [14.70, 40.85, 14.85, 40.95]
"epsg": 4326 (opzionale, se non fornito le coordinate sono interpretate come EPSG 4326)
```

Filtro con WKT:

```
"wkt": "POLYGON((14.70 40.85, 14.85 40.85, 14.85 40.95, 14.70 40.95, 14.70 40.85))",
"epsg": 4326 (opzionale, se non fornito le coordinate sono interpretate come EPSG 4326)
```

Filtro con GeoJSON:

```
"geojson": {
  "type": "Polygon",
  "coordinates": [[[14.70, 40.85],[14.85, 40.85],[14.85, 40.95],[14.70, 40.85]]]
}
```

i Nota: Se nessun filtro geometrico viene fornito, la query non applica alcun limite spaziale e restituisce tutte le stazioni che soddisfano gli altri criteri.

2. Logica di combinazione dei filtri

I parametri di filtraggio seguono regole AND/OR precise, illustrate di seguito.

Filtri in AND — identificazione della stazione

I seguenti campi, se forniti contemporaneamente, vengono combinati in AND: una stazione deve soddisfarli tutti per essere inclusa nella risposta.

- **station_id**
- **station_name**
- **istat_code**
- **Filtro geometrico (geojson / wkt / bbox)**

⚠ **Attenzione:** Se si specificano station_name e station_id che non appartengono alla stessa stazione, la risposta sarà vuota. Stessa cosa per istat_code: se il comune indicato non contiene la stazione cercata, non viene restituito alcun risultato.

Filtri in OR — selezione dei sensori

All'interno di una stazione, i sensori vengono selezionati in OR: vengono inclusi tutti i sensori che corrispondono ad almeno uno dei valori specificati.

- **parameter** — es. ["NO2", "PM2,5"] restituisce i sensori di entrambi i parametri
- **alias** — alternativa al nome del parametro
- **parameter_id** — equivalente numerico di parameter
- **sensor_id** — ID specifico del sensore

ℹ **Nota:** Usare parameter, alias e parameter_id insieme amplia ulteriormente la selezione (OR tra tutti). Ad esempio specificare parameter=["NO2"] e alias=["B12101"] restituisce sensori che matchano uno dei due.

3. ARPAC Data API

Le API ARPAC espongono dati di qualità dell'aria (NO2, PM2,5, O3, ...) provenienti dalle stazioni di monitoraggio della rete ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania). I dati hanno cadenza oraria.

3.1 POST /arpac/data/arpac_data

Restituisce le serie temporali per i sensori delle stazioni filtrate.

Parametri della richiesta

Campo (JSON)	Tipo	Descrizione
station_id	string string[]	AND — ID univoco di una o più stazioni (opzionale)
station_name	string string[]	AND — Nome/codice di una o più stazioni (opzionale)
istat_code	string string[]	AND — Codice ISTAT del comune, es. "064008" (opzionale)
geojson / wkt / bbox	vedi §1	AND — Filtro spaziale (opzionale, si escludono a vicenda)
sensor_id	string string[]	OR — ID univoco di uno o più sensori (opzionale)
parameter	string string[]	OR — Nome parametro, es. ["NO2", "PM2,5"] (opzionale)
alias	string string[]	OR — Alias del sensore (opzionale)
parameter_id	int int[]	OR — ID numerico del parametro (opzionale)
start_timestamp	datetime date	Inizio finestra temporale, es. "2026-03-10 00:00+00:00" (opzionale)
end_timestamp	datetime date	Fine finestra temporale, es. "2026-03-10 23:59+00:00" (opzionale)
validated	bool	Filtra solo dati validati (default: true)
filter_on_range	bool	Se true esclude i valori fuori dal range min/max del sensore (default: false)
out_epsg	int	EPSG del sistema di coordinate di output (opzionale)
output_unit	dict	Mappa di conversione unità di misura (opzionale) {parametro/alias/parameter_id : unit} ad esempio {"Temperature": "K"} se si passa il parametro {4:"K"} se si passa il parameter_id
output_unit_field	string	Campo usato per il matching delle unità (default: "parameter" altrimenti "parameter_id" o "alias")

output_tz	string	Timezone di output, es. "Europe/Rome" (opzionale)
-----------	--------	---

Esempio di richiesta

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:7600/arpac/data/arpac_data \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "parameter": ["NO2", "PM2,5"],
    "istatCode": "064008",
    "startTimestamp": "2026-03-10 00:00+00:00",
    "endTimestamp": "2026-03-10 23:59+00:00"
  }'
```

Struttura della risposta — oggetto Stazione

Campo	Tipo	Descrizione
station_id	string	ID univoco della stazione
station_name	string	Codice/nome della stazione (es. IT0936A)
istat_code	string	Codice ISTAT del comune
network	string	Rete di monitoraggio (es. IT1508)
zone	string	Descrizione della zona di monitoraggio
code_eu	string	Codice europeo della stazione
code_naz	string	Codice nazionale della stazione
code_arpac	string	Codice ARPAC (nome città)
prov	string	Indirizzo/localizzazione della stazione
address	string null	Indirizzo aggiuntivo (se disponibile)
type	string	Tipo: "FONDO", "TRAFFICO", "INDUSTRIALE", ...
slm	float	Quota stazione in metri s.l.m.
net_app	string null	Rete applicativa (se disponibile)
sensors	Sensor[]	Array dei sensori (vedi tabella successiva)
source	string	Sorgente dati, sempre "ARPAC"
latitude	float	Latitudine (EPSG 4326 se non espresso out_epsg)
longitude	float	Longitudine (EPSG 4326 se non espresso out_epsg)
epsg	int	EPSG del sistema di riferimento restituito

wkt_geom	string	Geometria della stazione in formato WKT
----------	--------	---

Struttura Sensor — dati raw

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID univoco del sensore
alias	string	Alias del sensore
parameter	string	Nome del parametro misurato
parameter_id	int	ID numerico del parametro
data_from	datetime	Primo timestamp disponibile in database
data_to	datetime	Ultimo timestamp disponibile in database
unit	string	Unità di misura, es. "µg/m**3"
max	float	Valore massimo consentito per il sensore
min	float	Valore minimo consentito per il sensore
descr	string	Descrizione estesa del parametro
data	DataPoint[]	Array [{timestamp, value}] con cadenza oraria

Esempio di risposta

```
[
  {
    "station_id": "bacdb94987384881bb405fd2d2aa556e",
    "station_name": "IT0936A",
    "istat_code": "064008",
    "network": "IT1508",
    "zone": "Avellino AV41 Scuola V Circolo",
    "code_eu": "1506402",
    "code_naz": "IT0936A",
    "code_arpac": "Avellino",
    "prov": "Avellino - Via O. D'Agostino c/o Plesso U. Nobile",
    "address": null,
    "type": "FONDO",
    "slm": 366.0,
    "net_app": null,
    "sensors": [
      {
        "sensor_id": "49be931473c1409381c2b05032c14614",
        "alias": "NO2",
        "parameter": "NO2",
        "parameter_id": 2,
        "data_from": "2026-03-10T00:00:00Z",
        "data_to": "2026-03-10T23:00:00Z",
```

```

"unit": "µg/m**3",
"max": 1000.0,
"min": 0.0,
"descr": "NITROGEN OXIDES",
"data": [
  { "timestamp": "2026-03-10T00:00:00Z", "value": 15.43 },
  { "timestamp": "2026-03-10T01:00:00Z", "value": 14.42 },
  { "timestamp": "2026-03-10T02:00:00Z", "value": 11.78 },
  ... (24 campioni totali, cadenza oraria)
  { "timestamp": "2026-03-10T23:00:00Z", "value": 28.77 }
]
},
{
  "sensor_id": "11aeea89621245699551c074c47b7cc1",
  "alias": "PM2,5",
  "parameter": "PM2,5",
  "parameter_id": 4,
  "data_from": "2026-03-10T00:00:00Z",
  "data_to": "2026-03-10T23:00:00Z",
  "unit": "µg/m**3",
  "max": 500.0, "min": 0.0,
  "descr": "PARTICULATE MATTER < 2.5 µm",
  "data": [
    { "timestamp": "2026-03-10T00:00:00Z", "value": 27.2 },
    ...
    { "timestamp": "2026-03-10T23:00:00Z", "value": 40.95 }
  ]
}
],
"source": "ARPAC",
"latitude": 40.9230537414551,
"longitude": 14.7866668701172,
"epsg": 4326,
"wkt_geom": "POINT (14.7866668701172 40.9230537414551)"
},
{
  "station_id": "c5aad4725ebf40c18dc5d1c3727acb37",
  "station_name": "IT2227A",
  "istat_code": "064008",
  "type": "TRAFFICO", "slm": 357.0,
  "sensors": [
    {
      "alias": "NO2", "parameter": "NO2",
      "data": [
        { "timestamp": "2026-03-10T00:00:00Z", "value": 24.62 },
        { "timestamp": "2026-03-10T11:00:00Z", "value": -9999.0 }, // dato invalido
        ...
        { "timestamp": "2026-03-10T23:00:00Z", "value": 31.72 }
      ]
    },
    { "alias": "PM2,5", "parameter": "PM2,5", "data": [ ... ] }
  ],
  "source": "ARPAC",

```

```
"latitude": 40.9187049865723,  
"longitude": 14.7854919433594,  
"epsg": 4326,  
"wkt_geom": "POINT (14.7854919433594 40.9187049865723)"  
}  
]
```

3.2 POST /arpac/data/arpac_data_stat

Restituisce statistiche aggregate sul periodo richiesto invece della serie completa. Eredita tutti i parametri di /arpac_data con l'aggiunta del campo obbligatorio stats.

Parametro aggiuntivo

Campo (JSON)	Tipo	Descrizione
stats	string string[]	Statistiche richieste: "min", "mean", "max" (obbligatorio)

Esempio di richiesta

```
curl --request POST \  
  --url http://localhost:7600/arpac/data/arpac_data_stat \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "parameter": ["NO2", "PM2,5"],  
    "istatCode": "064008",  
    "startTimestamp": "2026-03-10 00:00+00:00",  
    "endTimestamp": "2026-03-10 23:59+00:00",  
    "stats": ["min", "mean", "max"]  
  }'
```

Differenza nella risposta — campo data

La struttura della risposta è identica a /arpac_data, con la sola differenza nel campo data del sensore, che diventa un oggetto di statistiche:

```
"data": {  
  "min": 9.11,  
  "mean": 24.95,  
  "max": 43.48  
}
```

Esempio di risposta


```
[
  {
    "station_id": "bacdb94987384881bb405fd2d2aa556e",
    "station_name": "IT0936A",
    "istat_code": "064008",
    "type": "FONDO", "slm": 366.0,
    "sensors": [
      {
        "alias": "NO2", "parameter": "NO2", "unit": "µg/m**3",
        "data": { "min": 9.11, "mean": 24.95, "max": 43.48 }
      },
      {
        "alias": "PM2,5", "parameter": "PM2,5", "unit": "µg/m**3",
        "data": { "min": 10.71, "mean": 23.95, "max": 48.11 }
      }
    ],
    "source": "ARPAC",
    "latitude": 40.9230537414551, "longitude": 14.7866668701172,
    "epsg": 4326, "wkt_geom": "POINT (14.7866668701172 40.9230537414551)"
  },
  {
    "station_id": "c5aad4725ebf40c18dc5d1c3727acb37",
    "station_name": "IT2227A",
    "type": "TRAFFICO",
    "sensors": [
      {
        "alias": "NO2",
        "data": { "min": -9999.0, "mean": -380.94, "max": 74.72 }
      },
      {
        "alias": "PM2,5",
        "data": { "min": 5.86, "mean": 13.3, "max": 27.97 }
      }
    ],
    "source": "ARPAC",
    "latitude": 40.9187049865723, "longitude": 14.7854919433594,
    "epsg": 4326, "wkt_geom": "POINT (14.7854919433594 40.9187049865723)"
  }
]
```

4. MeteoHub Data API

Le API MeteoHub espongono dati meteorologici (temperatura, precipitazioni, umidità, vento, ...) provenienti dalla rete di stazioni della Protezione Civile e reti associate.

4.1 POST /meteohub/data/meteohub_data

Restituisce le serie temporali grezze per i sensori delle stazioni filtrate. La logica di filtraggio AND/OR è identica a ARPAC (vedi §2).

Parametri della richiesta

Campo (JSON)	Tipo	Descrizione
station_id	string string[]	AND — ID univoco di una o più stazioni (opzionale)
station_name	string string[]	AND — Nome della stazione (opzionale)
istat_code	string string[]	AND — Codice ISTAT del comune (opzionale)
geojson / wkt / bbox	vedi §1	AND — Filtro spaziale (opzionale)
sensor_id	string string[]	OR — ID univoco del sensore (opzionale)
parameter	string string[]	OR — Nome parametro, es. ["Temperature", "Precipitation_Amount"] (opzionale)
alias	string string[]	OR — Codice BUFR del sensore, es. "B12101" (opzionale)
parameter_id	int int[]	OR — ID numerico del parametro (opzionale)
start_timestamp	datetime date	Inizio finestra temporale (opzionale)
end_timestamp	datetime date	Fine finestra temporale (opzionale)
filter_on_range	bool	Esclude valori fuori range (default: false)
out_epsg	int	EPSG di output (opzionale)
output_unit	dict	Mappa di conversione unità di misura (opzionale) {parametro/alias/parameter_id : unit} ad esempio {"Temperature": "K"} se si passa il parametro {4:"K"} se si passa il parameter_id
output_unit_field	string	Campo usato per il matching delle unità (default: "parameter" altrimenti "parameter_id" o "alias")

output_tz	string	Timezone di output (opzionale)
-----------	--------	--------------------------------

Esempio di richiesta

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:7600/meteohub/data/meteohub_data \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "parameter": ["Temperature", "Precipitation_Amount"],
    "istatCode": "064008",
    "startTimestamp": "2026-03-10 00:00+00:00",
    "endTimestamp": "2026-03-10 23:59+00:00"
  }'
```

Struttura della risposta — oggetto Stazione

La risposta MeteoHub ha meno campi anagrafici rispetto ad ARPAC:

Campo	Tipo	Descrizione
station_id	string	ID univoco della stazione
station_name	string	Nome della stazione
network	string	Rete di appartenenza, es. "dpcn-campania"
istat_code	string	Codice ISTAT del comune
sensors	Sensor[]	Array dei sensori (vedi tabella successiva)
source	string	Sorgente dati, sempre "METEOHUB"
latitude	float	Latitudine (EPSG 4326)
longitude	float	Longitudine (EPSG 4326)
epsg	int	EPSG del sistema di riferimento
wkt_geom	string	Geometria in formato WKT

Struttura Sensor — dati raw

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID univoco del sensore
alias	string	Codice BUFR del sensore, es. "B13011", "B12101"
parameter	string	Nome del parametro misurato
parameter_id	int	ID numerico del parametro

data_from	datetime	Primo timestamp disponibile in database
data_to	datetime	Ultimo timestamp disponibile in database
unit	string	Unità di misura, es. "kg/m**2", "°C"
max	float	Valore massimo consentito
min	float	Valore minimo consentito
descr	string	Descrizione estesa del parametro
elev_ref	string[] null	Riferimento verticale del sensore (livello d'aria misurato)
data	DataPoint[]	Array [{timestamp, value}] — cadenza al minuto

Nota: La cadenza MeteoHub è al minuto. Una richiesta di 24 ore produce fino a 1440 campioni per sensore, rispetto ai 24 di ARPAC. Per finestre temporali ampie si raccomanda di usare l'endpoint statistiche.

Esempio di risposta

```
[
  {
    "station_id": "909ebacfc578471eb12e44bf29fbaf34",
    "station_name": "Avellino-Genio Civile",
    "network": "dpcn-campania",
    "istat_code": "064008",
    "sensors": [
      {
        "sensor_id": "2e62e47c1b744e0894d34053ebf0f145",
        "alias": "B13011",
        "parameter": "Precipitation_Amount",
        "parameter_id": 2,
        "data_from": "2026-03-10T00:00:00Z",
        "data_to": "2026-03-10T23:59:00Z",
        "unit": "kg/m**2",
        "max": 500.0, "min": 0.0,
        "descr": "TOTAL PRECIPITATION / TOTAL WATER EQUIVALENT",
        "elev_ref": ["1,0,0,0"],
        "data": [
          { "timestamp": "2026-03-10T00:00:00Z", "value": 0.0 },
          { "timestamp": "2026-03-10T00:01:00Z", "value": 0.0 },
          ... (1440 campioni totali, cadenza al minuto)
          { "timestamp": "2026-03-10T23:59:00Z", "value": 0.0 }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "sensor_id": "a39d2893cdde4521bace8bcc7fea0f6e",
    "alias": "B12101",
    "parameter": "Temperature",
    "parameter_id": 4,
```

```
"data_from": "2026-03-10T00:00:00Z",
"data_to": "2026-03-10T23:50:00Z",
"unit": "°C",
"max": 50.0, "min": -30.0,
"descr": "TEMPERATURE/DRY-BULB TEMPERATURE",
"elev_ref": null,
"data": [
  { "timestamp": "2026-03-10T00:00:00Z", "value": 4.1 },
  { "timestamp": "2026-03-10T00:10:00Z", "value": 4.0 },
  ... (cadenza 10 minuti per Temperature)
  { "timestamp": "2026-03-10T23:50:00Z", "value": 6.5 }
]
},
"source": "METEOHUB",
"latitude": 40.91167, "longitude": 14.78083,
"epsg": 4326, "wkt_geom": "POINT (14.78083 40.91167)"
}
]
```

4.2 POST /meteohub/data/meteohub_data_stats

Restituisce statistiche aggregate per i sensori filtrati. Stessa logica di /meteohub_data con l'aggiunta del campo obbligatorio stats.

Parametro aggiuntivo

Campo (JSON)	Tipo	Descrizione
stats	string string[]	Statistiche richieste: "min", "mean", "max" (obbligatorio)

Esempio di richiesta

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:7600/meteohub/data/meteohub_data_stats \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "parameter": ["Temperature", "Precipitation_Amount"],
    "istatCode": "064008",
    "startTimestamp": "2026-03-10 00:00+00:00",
    "endTimestamp": "2026-03-10 23:59+00:00",
    "stats": ["min", "mean", "max"]
  }'
```

Differenza nella risposta — campo data

Come per ARPAC, il campo data del sensore diventa un oggetto statistiche:

```
"data": {  
  "min": 4.1,  
  "mean": 10.24,  
  "max": 19.8  
}
```

Esempio di risposta

```
[  
  {  
    "station_id": "909ebacfc578471eb12e44bf29fbaf34",  
    "station_name": "Avellino-Genio Civile",  
    "network": "dpcn-campania",  
    "istat_code": "064008",  
    "sensors": [  
      {  
        "alias": "B13011",  
        "parameter": "Precipitation_Amount",  
        "unit": "kg/m**2",  
        "elev_ref": null,  
        "data": { "min": 0.0, "mean": 0.0, "max": 0.2 }  
      },  
      {  
        "alias": "B12101",  
        "parameter": "Temperature",  
        "unit": "°C",  
        "elev_ref": null,  
        "data": { "min": 4.1, "mean": 10.24, "max": 19.8 }  
      }  
    ],  
    "source": "METEOHUB",  
    "latitude": 40.91167, "longitude": 14.78083,  
    "epsg": 4326, "wkt_geom": "POINT (14.78083 40.91167)"  
  }  
]
```

5. Confronto ARPAC vs MeteoHub

Caratteristica	ARPAC	MeteoHub
Dominio	Qualità dell'aria (NO2, PM2,5, O3, ...)	Meteorologia (T, Precip, Umidità, ...)
Base URL	/arpac/data/	/meteohub/data/
Cadenza dati	Oraria (24 campioni/giorno)	Al minuto (fino a 1440 campioni/giorno)
Alias sensore	Nome parametro (es. NO2)	Codice BUFR (es. B12101)
Campi stazione	Completo (zone, prov, type, slm, ...)	Essenziale (name, network)
Campo validated	Sì (default: true)	Non presente
Campo elev_ref	Non presente	Sì (sul sensore)
Endpoint raw	/arpac_data	/meteohub_data
Endpoint stat	/arpac_data_stat	/meteohub_data_stats
Filtri AND	station_id, station_name, istat_code, geom	Identici ad ARPAC
Filtri OR	parameter, alias, parameter_id, sensor_id	Identici ad ARPAC

6. Note generali

Timestamp e timezone

start_timestamp e end_timestamp accettano sia datetime che date. Si raccomanda di specificare sempre la timezone esplicita (es. +00:00 per UTC) per evitare ambiguità. Se omessi, vengono considerati in timezone locale (Europe/Rome)

Sistema di coordinate

Tutte le stazioni sono restituite in EPSG 4326 (WGS84) per default. Usare out_epsg per richiedere una proiezione diversa in output. Il campo epsg in request si applica solo al filtro geometrico in input. Se omissso, sia WKT che Bounding Box verranno considerate in EPSG 4326 (WGS84)

Statistiche disponibili

Il campo stats supporta almeno min, mean e max. La lista delle statistiche disponibili sarà richiamabile tramite un API apposita.